

BACCALAUREAT SESSION 2013

Exercice 1

- 1) a) Trouver les racines carrées du nombre complexe $5 - 12i$
- b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation :
 $(z + 2i)(z^2 - (1 + 4i)z - 5 + 5i) = 0$
- 2) Dans le plan complexe, on donne les points A, B et C d'affixes respectives $2i$, $2 - i$ et $-1 - 3i$. Soit S la similitude plane directe laissant le point B invariant et transformant A en C.
- a) Trouver la relation liant l'affixe z d'un point M et l'affixe z' de son image M' par S.
- b) Déterminer les éléments caractéristiques de S.

Exercice 2

On considère la suite numérique définie par son premier terme $U_0 = 1$, et $\forall n \in \mathbb{N}$

$$U_{n+1} = \frac{U_n}{U_n + 3}.$$

- 1) Calculer U_1 et U_2 .
- 2) Soit (V_n) la suite numérique définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $V_n = \ln\left(\frac{U_n}{U_n + 2}\right)$.
- a) Montrer que la suite (V_n) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
- b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .

Problème

- A) On considère l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = -x + 3$ (1).
- 1) Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$ est une solution de l'équation différentielle (1).
 - 2) a) Démontrer qu'une fonction h deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ est solution de (1) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle :
 $y'' - 2y' + y = 0$ (2).
 - b) Résoudre l'équation différentielle (2).
 - c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).
 - d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions $h(0) = 0$ et $h'(0) = -1$
- B) On considère la fonction numérique U définie sur $\mathbb{R}$ par $U(x) = xe^x - 1$.
- 1) Etudier les variations de U et dresser son tableau de variation.

2) a) Montrer que l'équation $U(x) = 0$ admet une unique solution α .

b) Vérifier que $0,5 < \alpha < 0,6$

c) En déduire le signe de $U(x)$ suivant les valeurs du réel x .

C) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)(e^x - 1)$ et (C) sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) a) Calculer la dérivée f' de f et vérifier que, pour tout réel x , $f'(x) = U(x)$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

2) a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -x + 1$ est asymptote à (C) en $-\infty$.

b) Préciser les positions relatives de (C) et (D).

3) Tracer la droite (D) et la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On prendra $\alpha = 0,55$.

4) Soit λ un réel strictement négatif.

a) Calculer l'aire $A(\lambda)$ de la partie du plan comprise entre la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 0$

b) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$.

5) a) Montrer que la restriction de f à $]-\infty, 0]$ est une bijection de $]-\infty, 0]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer la courbe représentative (Γ) de la réciproque de cette bijection sur le même graphique que (C).